第12章 软件架构设计

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

12.1 软件架构设计概述

12.2 软件架构建模

12.3 软件架构风格

12.4 软件架构标准（略）

12.5 基于架构的软件开发模型（ABSD）

12.6 软件架构质量属性

主要内容：软件架构建模、风格、ABSD、质量场景。

题型分布：选择、案例、论文

考试分值：4—6分

学习方法：难度中等，理解性记忆。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.1 软件架构设计概述

软件架构指定了系统的组织结构和拓扑结构，并且显示了系统需求和构件之间的对应关系，提供了一些设计决策的基本原理。件架构研究的主要内容涉及软件架构描述、软件架构风格、软件架构评估和软件架构的形式化方法等。解决好软件的复用、质量和维护问题，是研究软件架构的根本目的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.2 软件架构建模

1. 软件架构模型

(1)结构模型。这是一种最直观和最普遍的建模方法，它以构件、连接件和其他概念来刻画架构，并力图通过架构来反映系统的重要语义内容。

(2)框架模型。框架模型与结构模型类似，但它不太侧重描述结构的细节而更侧重于整体结构。框架模型主要以一些特殊的问题为目标建立只针对和适应该问题的架构。

(3)动态模型。动态模型是对结构模型或框架模型的补充，研究系统的粗粒度行为性质例如，描述系统的重新配置或演化等，这类系统通常是激励型的。

(4)过程模型。过程模型研究构建系统的步骤和过程，

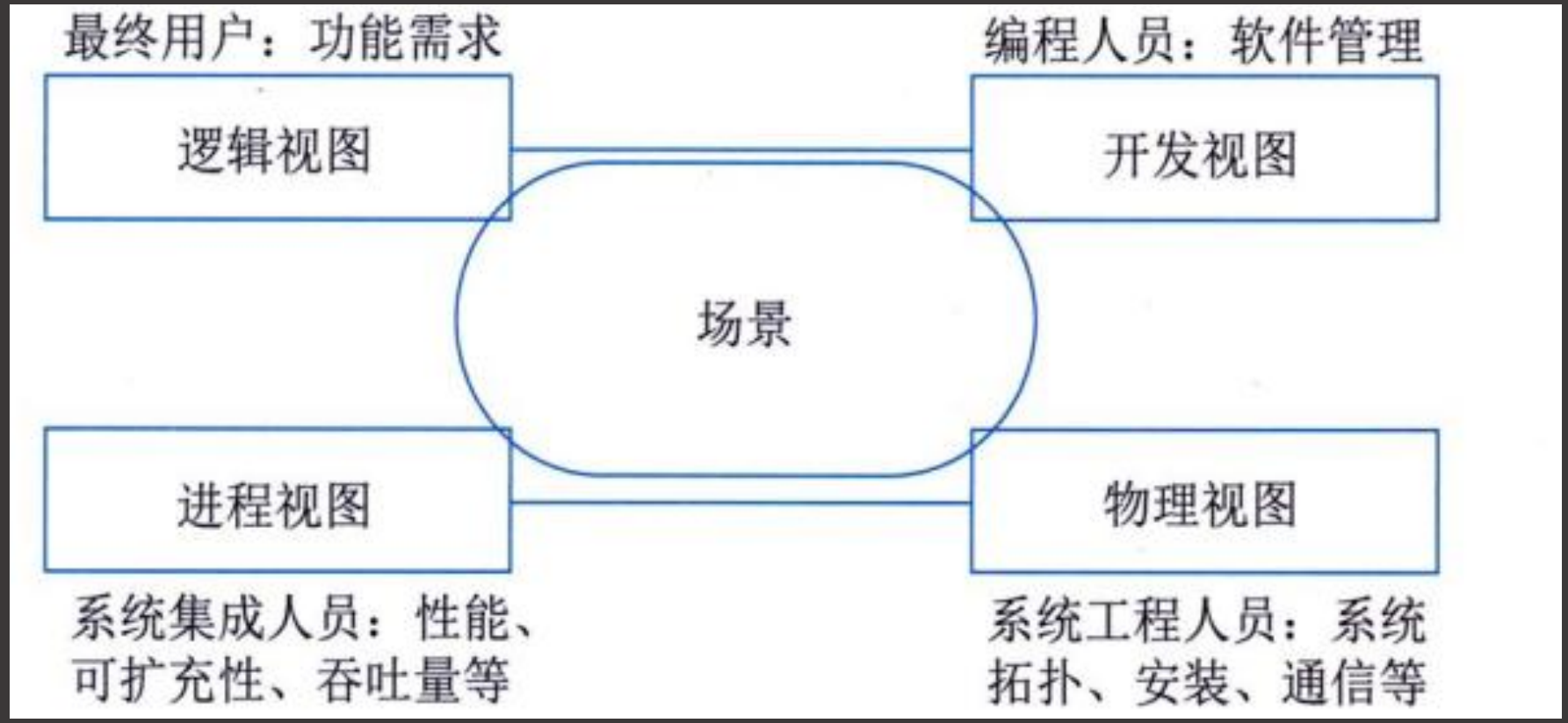
(5)功能模型。功能模型认为架构是由一组功能构件按层次组成的，下层向上层提供服务。功能模型可以看作是一种特殊的框架模型。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.2 软件架构建模

2. 4+1视图



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.2 软件架构建模

(1)逻辑视图。逻辑视图主要支持系统的功能需求，即系统提供给最终用户的服务。

(2)开发视图。开发视图也称为模块视图、实现视图，侧重于软件模块的组织和管理。

(3)进程视图。强调并发性、分布性、系统集成性和容错能力，以及逻辑视图中的功能抽象如何适合进程结构等。

(4)物理视图。主要考虑如何把软件映射到硬件上，它通常要考虑到解决系统拓扑结构、系统安装和通信等问题。

(5)场景。场景视图对应UML中的用例视图。在开发软件架构时，它可以帮助架构设计师找到构件及其相互关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.3 软件架构风格

架构风格概述

数据流风格

调用/返回风格

以数据为中心风格

虚拟机风格

独立构建风格

面向服务架构

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

架构风格概述

软件体系结构风格是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。体系结构风格定义了一个词汇表和一组约束。词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。体系结构风格反映了领域中众多系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流风格

数据流：面向数据流，按照一定顺序从前往后执行程序。

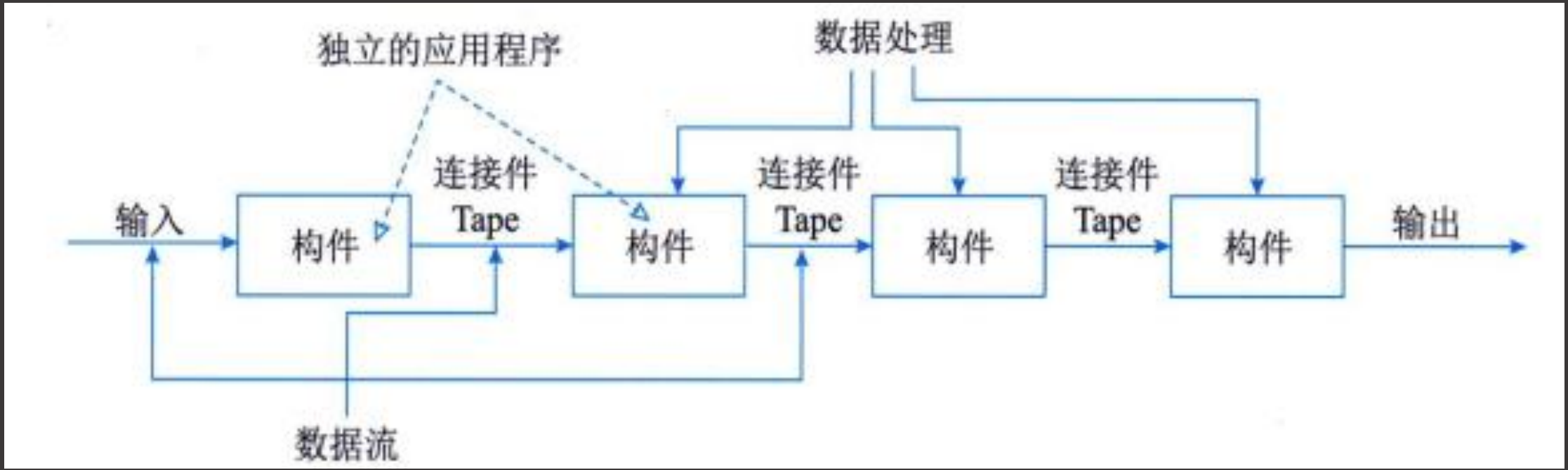
数据流体系结构没有概念上的程序计数器:指令的可执行性和执行仅基于指令输入参数的可用性来确定，因此，指令执行的顺序是不可预测的，即行为是不确定的。

批处理：构件为一系列固定顺序的计算单元，构件之间只通过数据传递交互。每个步骤是一个独立的程序,每一步必须在其前一步结束后才能开始,数据必须以整体的方式传递。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流风格

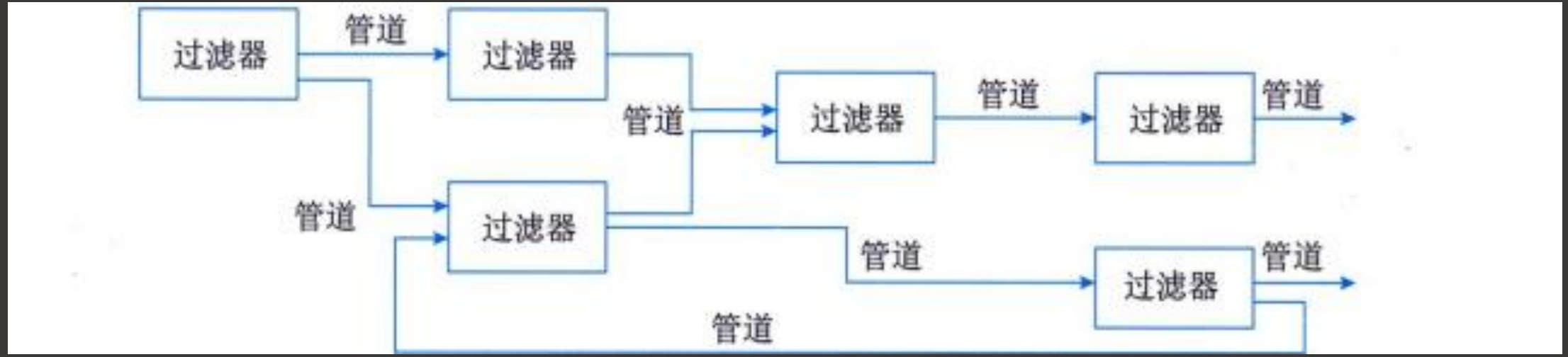


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

数据流风格

管道过滤器：每个处理步骤由一个过滤器实现，处理步骤之间的数据传输由管道负责。每个处理步骤都有一组输入和输出，过滤器从管道中读取输入的数据流，经过内部处理，然后产生输出数据流并写入管道中。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

调用/返回风格

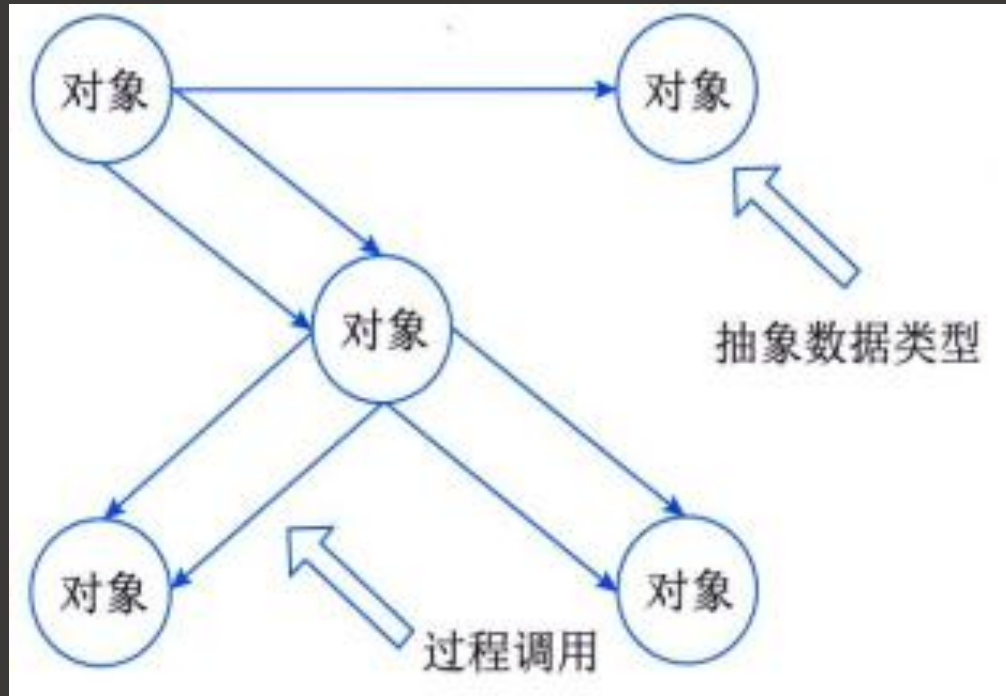
构件之间存在相互调用关系，一般指的是显式调用。

主程序/子程序：

一般采用单线程控制，把问题划分为若干个处理步骤，构件即为主程序和子程序，子程序通常可合成为模块。过程调用作为交互机制，充当连接件的角色。调用关系具有层次性，其语义逻辑表现为主程序的正确性取决于它调用的子序的正确性。

面向对象：

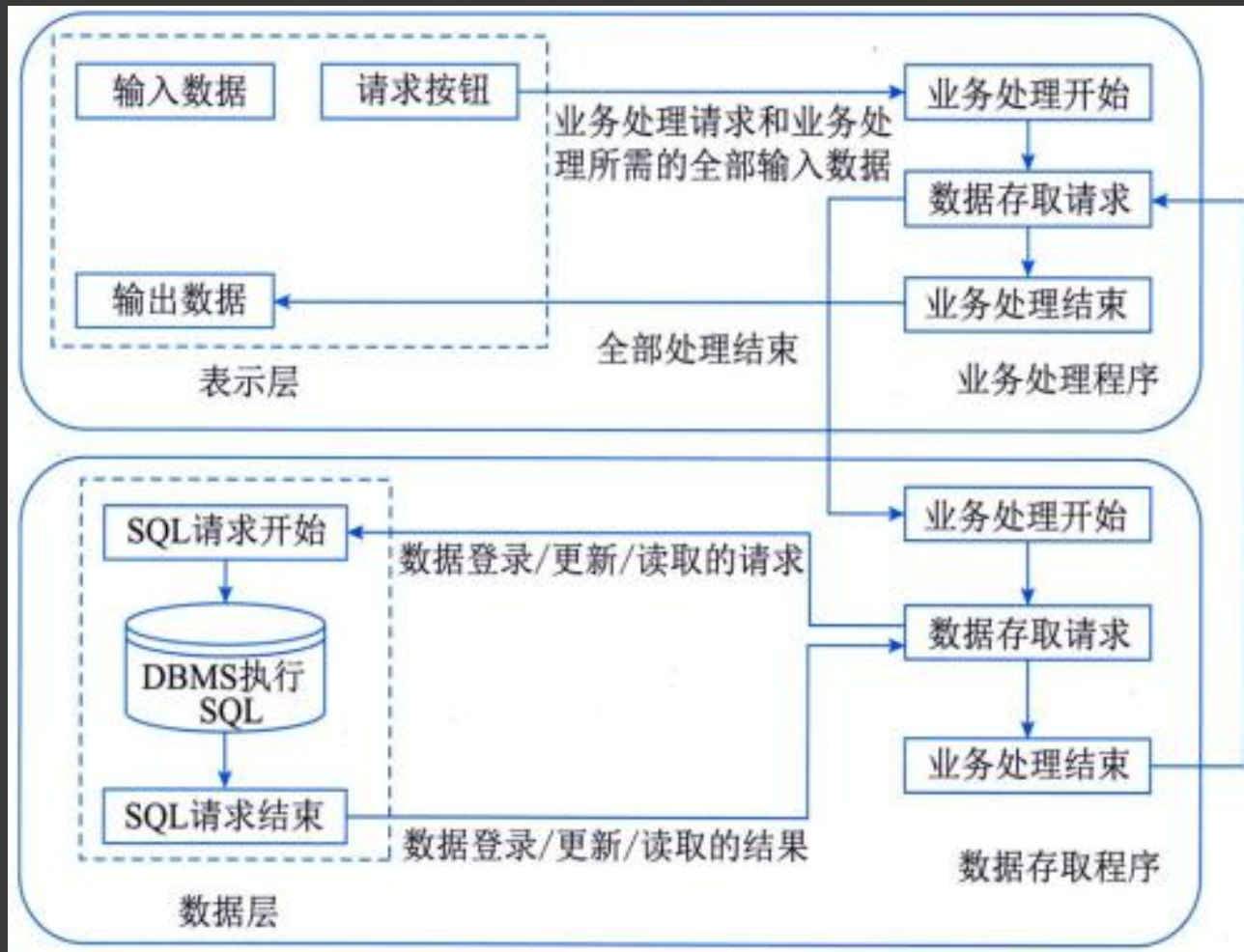
这种风格建立在数据抽象和面向对象的基础上，数据的表示方法和它们的相应操作封装在一个抽象数据类型或对象中。



调用/返回风格

层次式：每一层为上层提供服务，并作为下层的客户。

二层C/S架构：服务器负责有效地管理系统的资源，其主要任务集中于对 DBMS 的管理和控制，以及数据的备份与恢复；客户应用程序的主要任务是提供用户与数据库交互的界面，向服务器提交用户请求并接收来自服务器的信息，对存在于客户端的数据执行应用逻辑要求。这是一种胖客户机、瘦服务器的架构。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

调用/返回风格

优点：与集中式系统相比，C/S架构系统的客户应用程序和服务器构件分别运行在不同的计算机上，极大的适应性和灵活性，而且易于对系统进行扩充和缩小。在C/S架构中，系统中的功能构件充分隔离，客户应用程序的开发集中于数据的显示和分析，而服务器的开发则集中于数据的管理，不必在每一个新的应用程序中都要对一个DBMS进行编码。

缺点：

(1)开发成本较高。(2)客户端程序设计复杂。(3)用户界面风格不一，使用繁杂，不利于推广使用。(4)软件移植困难。 (5)软件维护和升级困难。(6)新技术不能轻易应用。 (7)可扩展性差。(8)系统安全性难以保证。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

调用/返回风格

三层C/S架构：与二层 C/S 架构相比，在三层 C/S 架构中，增加了一个应用服务器。可以将整个应用逻辑驻留在应用服务器上，而只有表示层存在于客户机上。这种客户机称为瘦客户机。三层 C/S 架构将应用系统分成表示层、功能层和数据层三个部分。

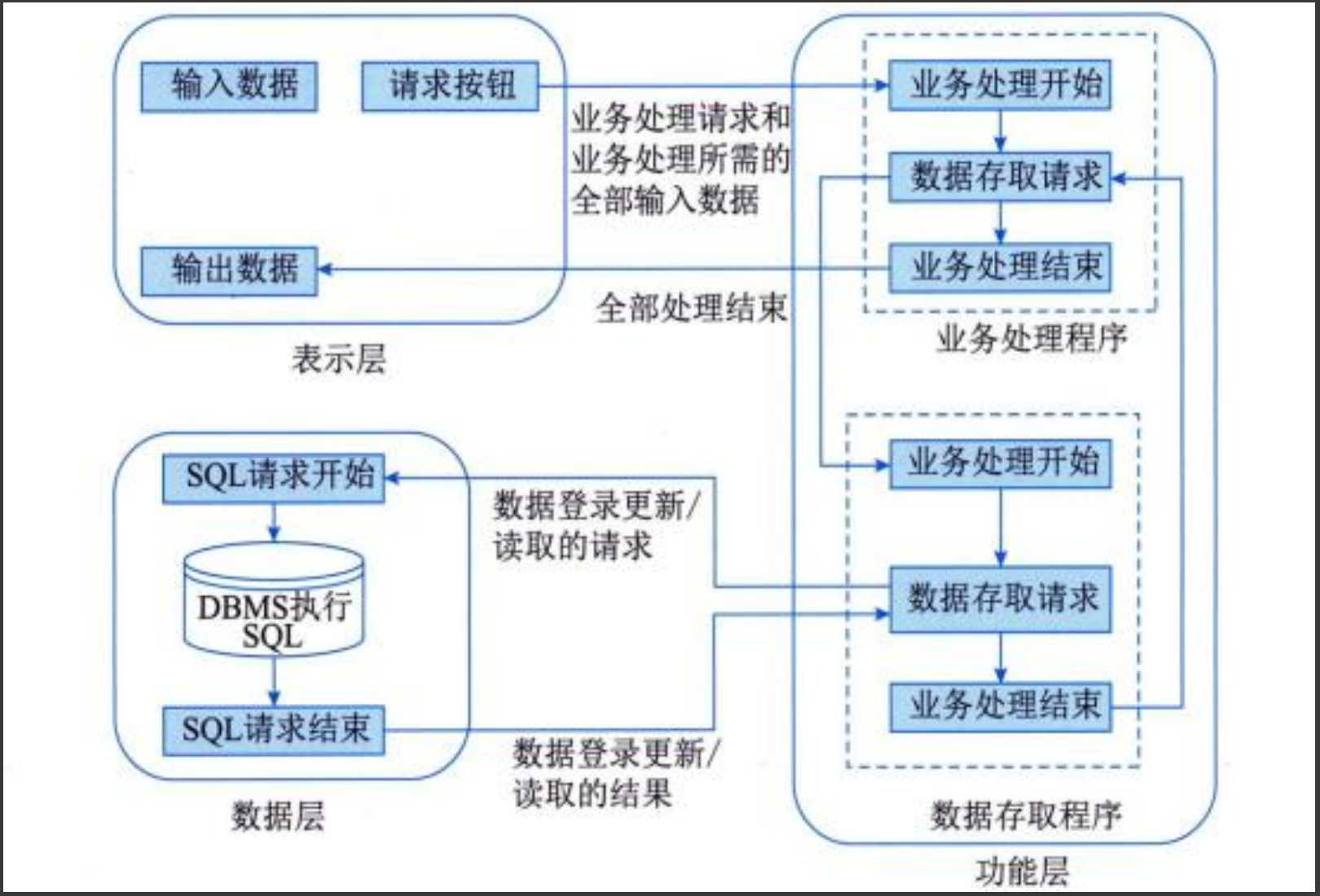
(1)表示层。表示层是系统的用户接口部分。

(2)功能层。功能层也称为业务逻辑层，是将具体的业务处理逻辑编入程序中。例

(3)数据层。数据层相当于二层 C/S 架构中的服务器，负责对 DBMS 进行管理和控制。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

调用/返回风格


输入数据
请求按钮
输出数据
表示层
业务处理请求和
业务处理所需的
全部输入数据
全部处理结束
业务处理开始
数据存取请求
业务处理结束
业务处理程序
SQL请求开始
DBMS执行
SQL
SQL请求结束
数据层
数据登录更新/
读取的请求
数据登录更新/
读取的结果
业务处理开始
数据存取请求
业务处理结束
数据存取程序
功能层

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

调用/返回风格

与传统的二层 C/S 架构相比，三层C/S 架构具有以下优点:

(1)在逻辑上保持相对独立性，能提高系统的可维护性和可扩展性。

(2)更灵活、有效地选用相应的平台和硬件系统。

(3)系统的各层可以并行开发，对每一层的处理逻辑的开发和维护也会更容易些。

(4)利用功能层可以有效地隔离表示层与数据层。

缺点：若三层C/S架构各层间的通信效率不高，即使分配给各层的硬件能力很强，其作为整体来说也达不到所要求的性能。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

调用/返回风格

B/S 架构

浏览器/服务器(B/S)架构是三层C/S架构的一种实现方式，其具体结构为“浏览器 /Web 服务器/数据库服务器”。B/S架构利用不断成熟的 WWW浏览器技术，结合浏览器的多种脚本语言，用通用浏览器就实现了原来需要复杂的专用软件才能实现的强大功能,并节约了开发成本。从某种程度上来说，B/S架构是一种全新的软件架构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

以数据为中心风格

仓库风格：仓库是存储和维护数据的中心场所。在仓库体系结构风格中，有两种不同的构件:中央数据结构(说明当前数据的状态)，以及一组对中央数据进行操作的独立构件，仓库与独立构件间的相互作用在系统中会有大的变化。例如：现代集成编译环境。

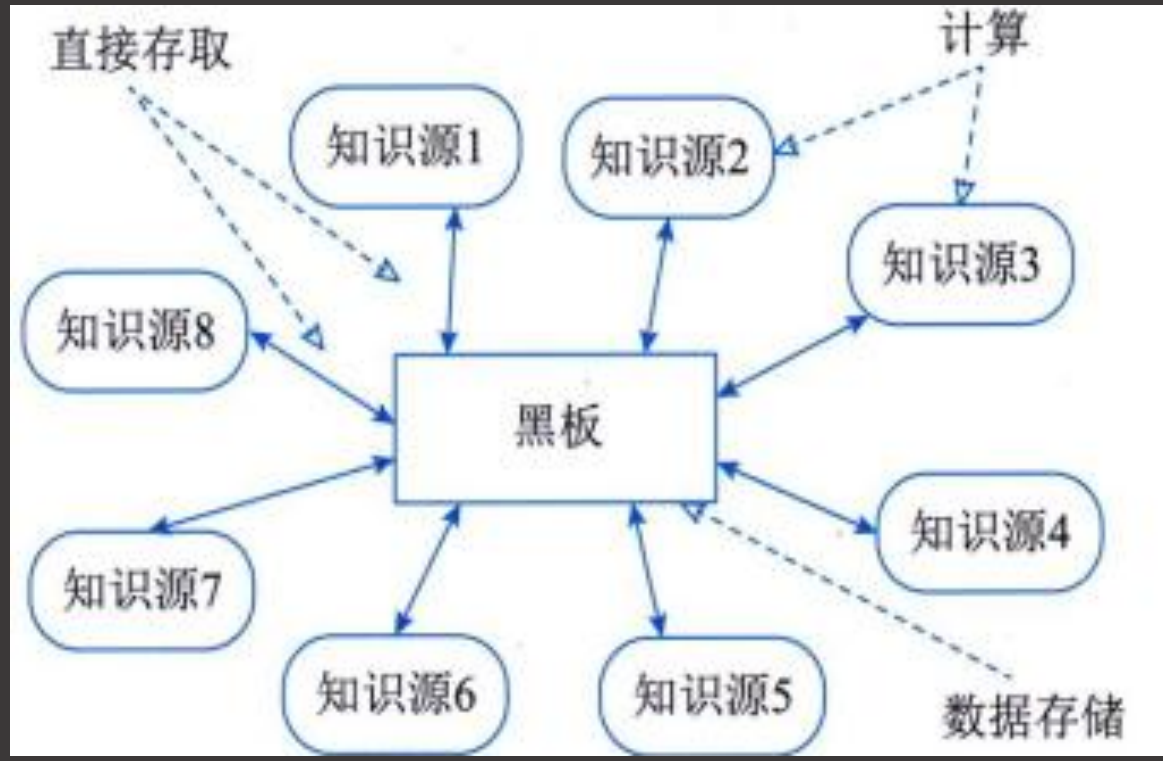


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

以数据为中心风格

黑板系统：黑板体系结构风格适用于解决复杂的非结构化问题，能在求解过程中。运用多种不同的知识源，使得问题的表达、组织和求解变得比较容易。黑板系统是一种问题求解模型，是组织推理步骤、控制状态数据和问题求解的领域知识的概念框架。例如，语音识别系统。

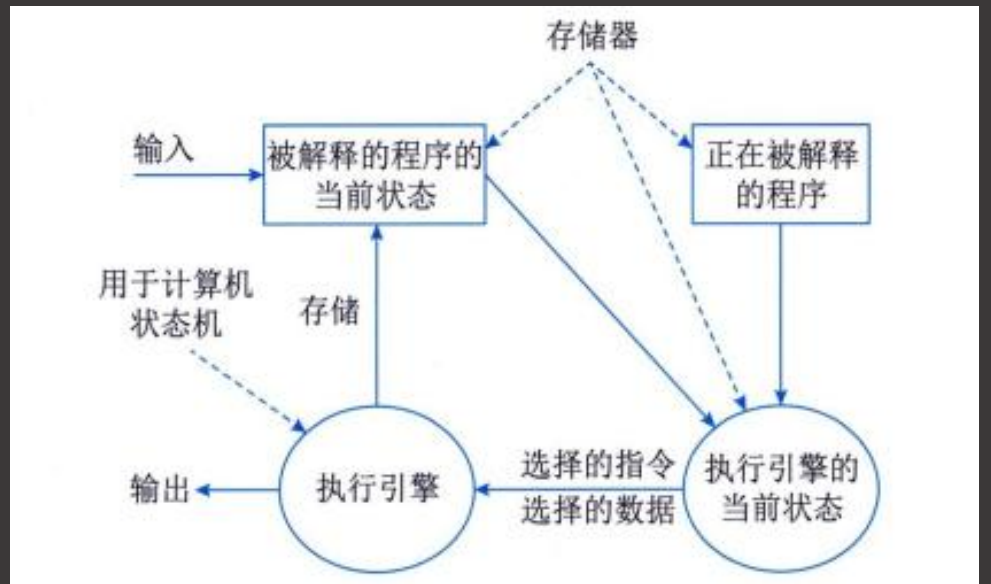


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

虚拟机风格

虚拟机体系结构风格的基本思想是人为构建一个运行环境，在这个环境之上，可以解析与运行自定义的一些语言，这样来增加架构的灵活性。

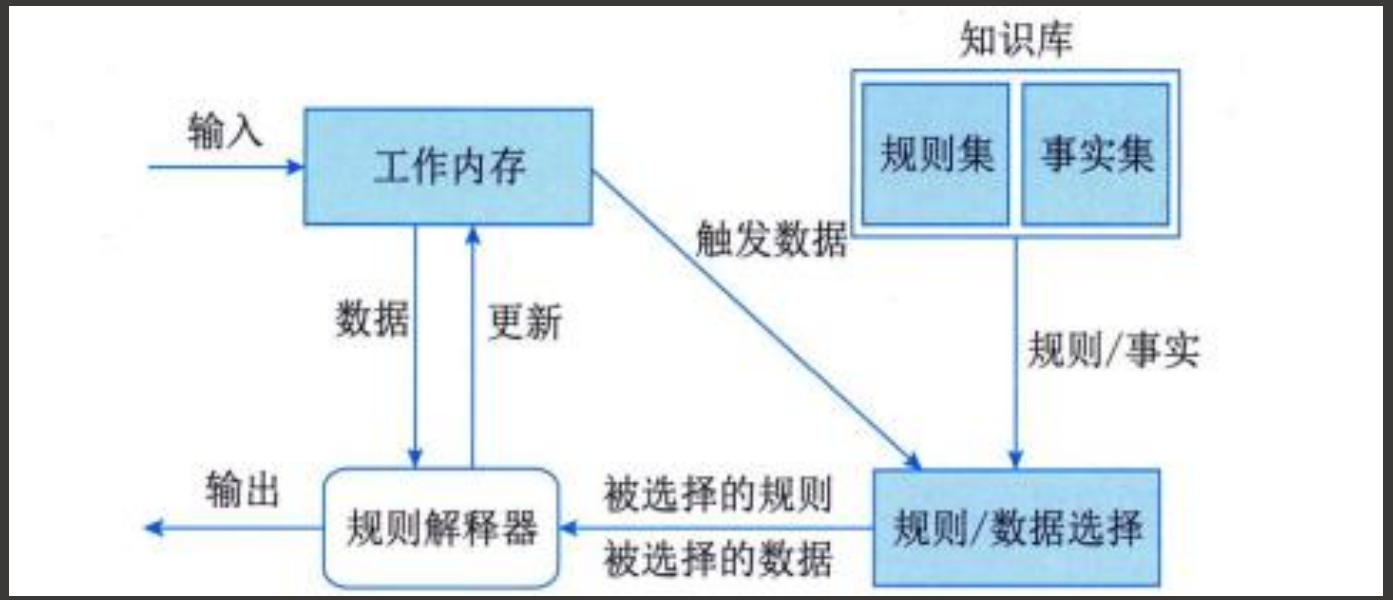
解释器：包括一个完成解释工作的解释引擎、一个将被解释的代码的存储区、一个记录解释引擎当前工作状态的数据结构以及一个记录源代码被解释执行进度的数据结构。解释器风格中含有一个虚拟机，可以仿真硬件的执行过程和一些关键应用，缺点是执行效率低。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

虚拟机风格

基于规则的系统：包含规则集、规则解释器、规则/数据选择器和工作内存组成。一般用在人工智能领域、专家系统、DSS中。



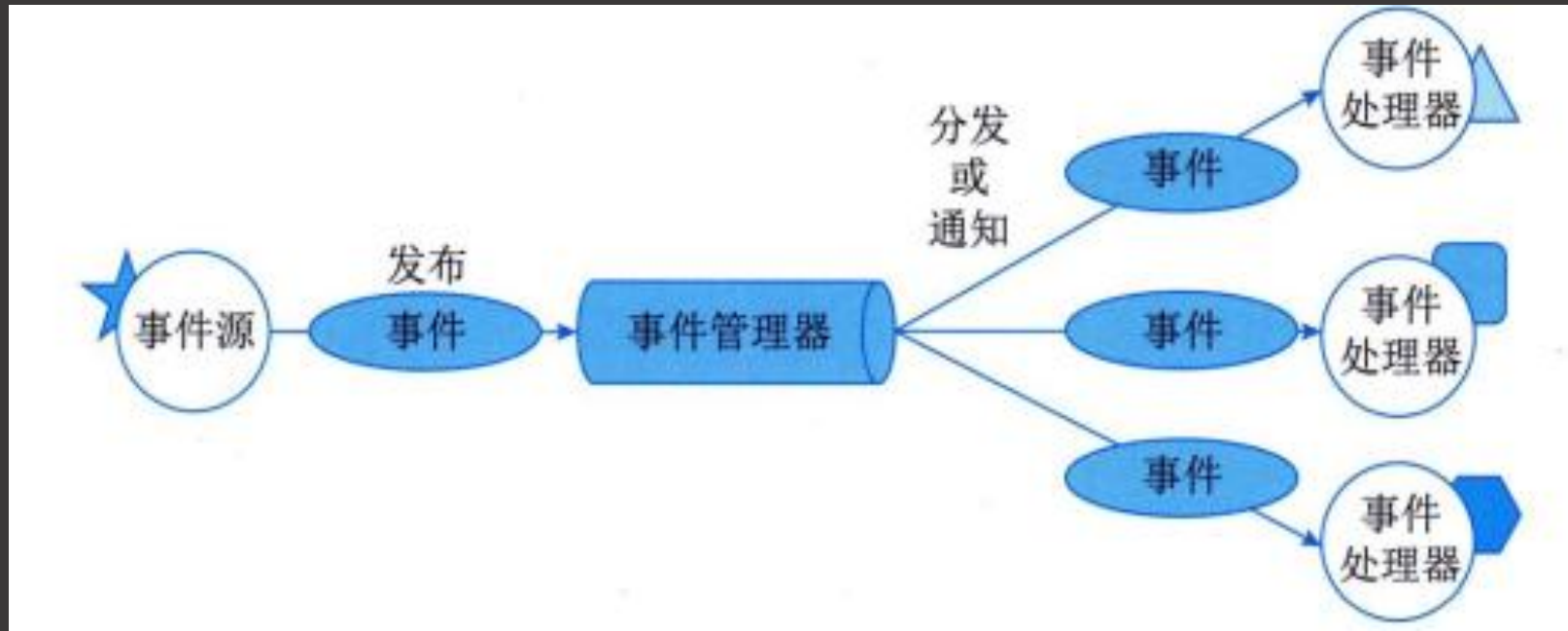
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

独立构建风格：

构件之间相互独立，通过事件触发、异步的方式完成调用。

进程通信：构建是独立的进程，连接件是消息传递。

事件驱动系统：构建不直接调用一个进程，而是通过出发或广播多个事件，一个事件触发可能会导致另一个模块的过程调用。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

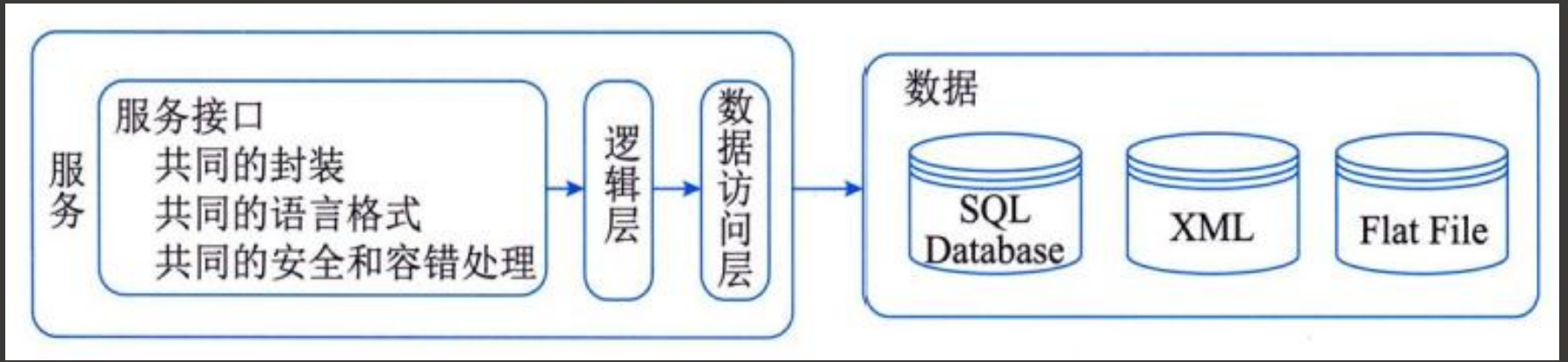
1. SOA 概述

SOA是一种在计算环境中设计、开发、部署和管理离散逻辑单元(服务)模型的方法。SOA并不是一个新鲜事物，而只是面向对象模型的一种替代。虽然基于SOA的系统并不排除使用OOD来构建单个服务，但是其整体设计却是面向服务的。由于SOA考虑到了系统内的对象，所以虽然 SOA是基于对象的，但是作为一个整体，它却不是面向对象的。

1)服务的基本结构：服务模型的表示层从逻辑层分离出来，中间增加了服务对外的接口层。通过服务接口的标准化描述，使得服务可以提供给任何异构平台和任何用户接口使用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

面向服务架构



2) SOA 设计原则

(1) 明确定义的接口。

(2) 自包含和模块化。

(3) 粗粒度。

(4) 松耦合。

(5) 互操作性、兼容和策略声明。

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

2.SOA 的关键技术

1)UDDI

UDDI提供了一种服务发布、查找和定位的方法，是服务的信息注册规范，以便被需要该服务的用户发现和使用它。UDDI规范描述了服务的概念，同时也定义了一种编程接口。通过UDDI提供的标准接口，企业可以发布自己的服务供其他企业查询和调用，也可以查询特定服务的描述信息，并动态绑定到该服务上。

2)WSDL

WSDL是对服务进行描述的语言，它有一套基于XML的语法定义。WSDL描述的重点是服务，它包含服务实现定义和服务接口定义。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

3)SOAP

SOAP定义了服务请求者和服务提供者之间的消息传输规范。SOAP用XML来格式化消息塞，用HTTP准承载消息。SOAP 主要包括:封装、编码规则、RPC表示、绑定。

4)REST

REST是一种只使用 HTTP和XML进行基于 Web通信的技术，可以降低开发的复杂性提高系统的可伸缩性。它的简单性和缺少严格配置文件的特性，使它与SOAP很好地隔离开。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

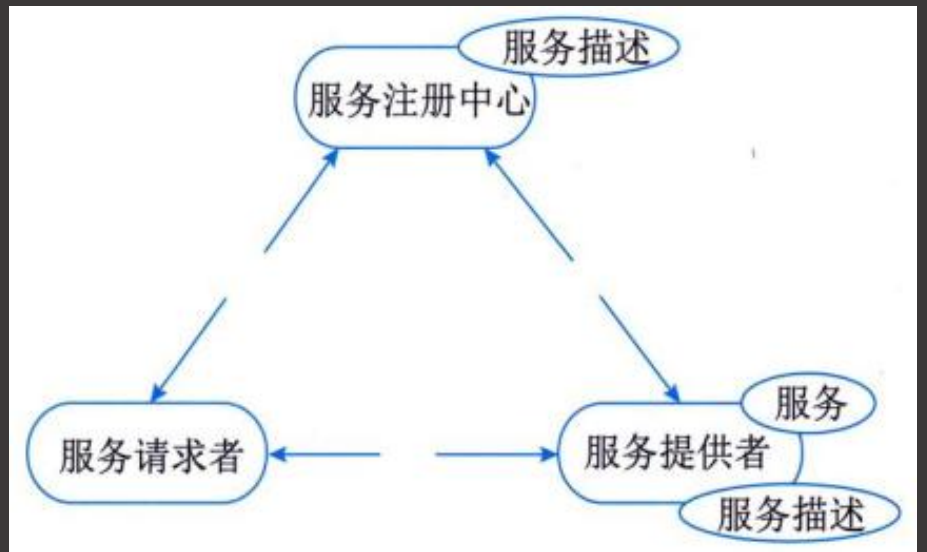
面向服务架构

3.SOA的实现方法

1)Web Service

在Web Service(Web服务)的解决方案中，一共有三种工作角色，其中服务提供者和服务请求者是必须的，服务注册中心是一个可选的角色。

(1)服务提供者。服务提供者是服务的所有者，该角色负责定义并实现服务，使用WSDL对服务进行详细、准确、规范的描述，并将该描述发布到服务注册中心，供服务请求者查找并绑定使用。



淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

(2)服务请求者。服务请求者是服务的使用者，虽然服务面向的是程序，但程序的最终使用者仍然是用户。

(3)服务注册中心。服务注册中心是连接服务提供者和服务请求者的纽带，服务提供者在此发布他们的服务描述，而服务请求者在服务注册中心查找他们需要的服务。Web Service 模型中的操作包括发布、查找和绑定等，可以单次或反复出现。

(1)发布。服务提供者需要发布服务描述，以便服务请求者可以查找它。

(2)查找。服务请求者直接检索服务描述或在服务注册中心查询所要求的服务类型。

(3)绑定。在绑定操作中，服务请求者使用服务描述中的绑定细节来定位、联系并调用服务，从而在运行时与服务进行交互。绑定可以分为动态绑定和静态绑定。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

2)服务注册表

服务注册表虽然也具有运行时的功能，但主要在SOA设计时使用。它提供一个策略执行点，在这个点上，服务可以在 SOA 中注册,从而可以被发现和使用。

(1)服务注册。服务注册是指服务提供者向服务注册表发布服务的功能(服务合约)，包括服务身份、位置、方法、绑定、配置、方案和策略等描述性属性。

(2)服务位置。帮助服务使用者查询已注册的服务，寻找符合自身要求的服务。

(3)服务绑定。服务使用者利用查找到的服务合约来开发代码，开发的代码将与注册的服务进行绑定，调用注册的服务，以及与它们实现互动。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

3)企业服务总线

ESB是一种为进行连接服务提供的标准化的通信基础结构，基于开放的标准，为应用提供了一个可靠的、可度量的和高度安全的环境，并可帮助企业对业务流程进行设计和模拟，对每个业务流程实施控制和跟踪、分析并改进流程和性能。ESB提供了一种基础设施，消除了服务请求者与服务提供者之间的直接连接，使得服务请求者与服务提供者之间进一步解耦。

ESB 是由中间件技术实现并支持SOA的一组基础架构，是传统中间件技术与XML、Web Service 等技术结合的产物，是在整个企业集成架构下的面向服务的企业应用集成机制。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

具体来说，ESB 具有以下功能:

(1)支持异构环境中的服务、消息和基于事件的交互。

(2)通过使用ESB，可以在几乎不更改代码的情况下，以一种无缝的非侵入方式使现有系统具有全新的服务接口，并能够在部署环境中支持任何标准。

(3)充当缓冲器的ESB与服务逻辑相分离从而使不同的系统可以同时使用同一个服务，用不着在系统或数据发生变化时，改动服务代码。

(4)在更高的层次，ESB还提供诸如服务代理和协议转换等功能。

(5)提供可配置的消息转换翻译机制和基于消息内容的消息路由服务，传输消息到不同的目的地。

(6)提供安全和拥有者机制，以保证消息和服务使用的认证、授权和完整性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向服务架构

ESB具有以下优势：

(1)扩展的、基于标准的连接。

(2)灵活的、服务导向的应用组合。

(3)提高复用率，降低成本。

(4)减少市场反应时间，提高生产率。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.4 软件架构标准（略）

正文

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.5 基于架构的软件开发模型（ABSD）

体系结构需求

体系结构设计

体系结构文档化

体系结构复审

体系结构实现

体系结构的演化

质量属性概念

面向架构评估的质量属性

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.5 基于架构的软件开发模型（ABSD）

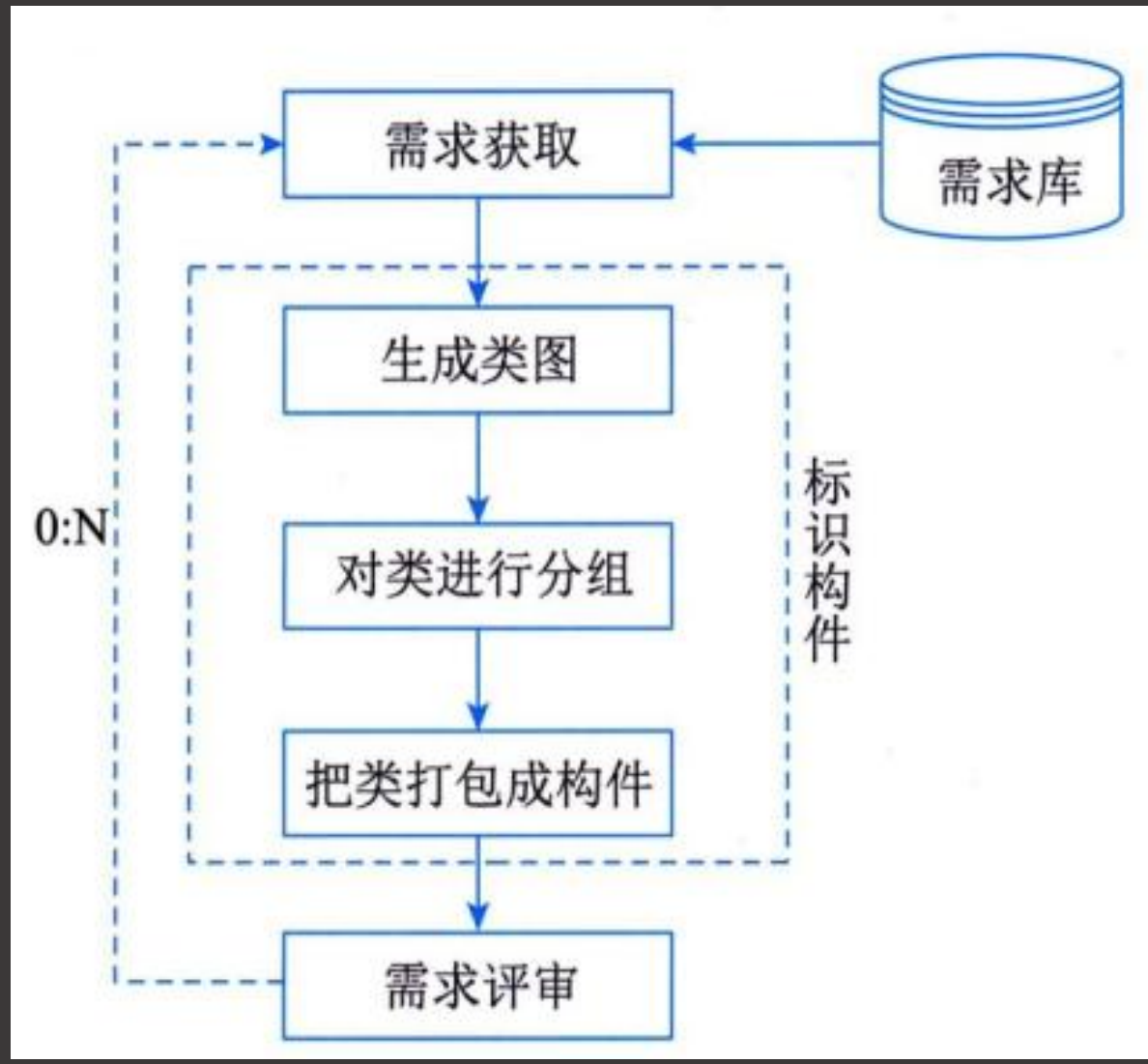
传统软件开发模型存在开发效率不高、不能很好地支持软件重用等缺点。基于架构的软件开发模型(ABSDM)把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化等6个子过程。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构需求

需求是指用户对目标软件系统在功能、行为、性能、设计约束等方面的期望。体系结构需求受技术环境和体系结构设计师的经验影响。需求过程主要是获取用户需求，标识系统中所要用到的构件。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构需求

1. 需求获取

体系结构需求一般来自三个方面，分别是系统的质量目标、系统的商业目标和系统开发人员的商业目标。

2. 标识构件

第一步:生成类图。

第二步:对类进行分组。

第三步:把类打包成构件。

3. 架构需求评审

组织一个由不同代表组成的小组，对体系结构需求及相关构件进行仔细的审查。必要时，可以在“需求获取——标识构件——需求评审”之间进行迭代。

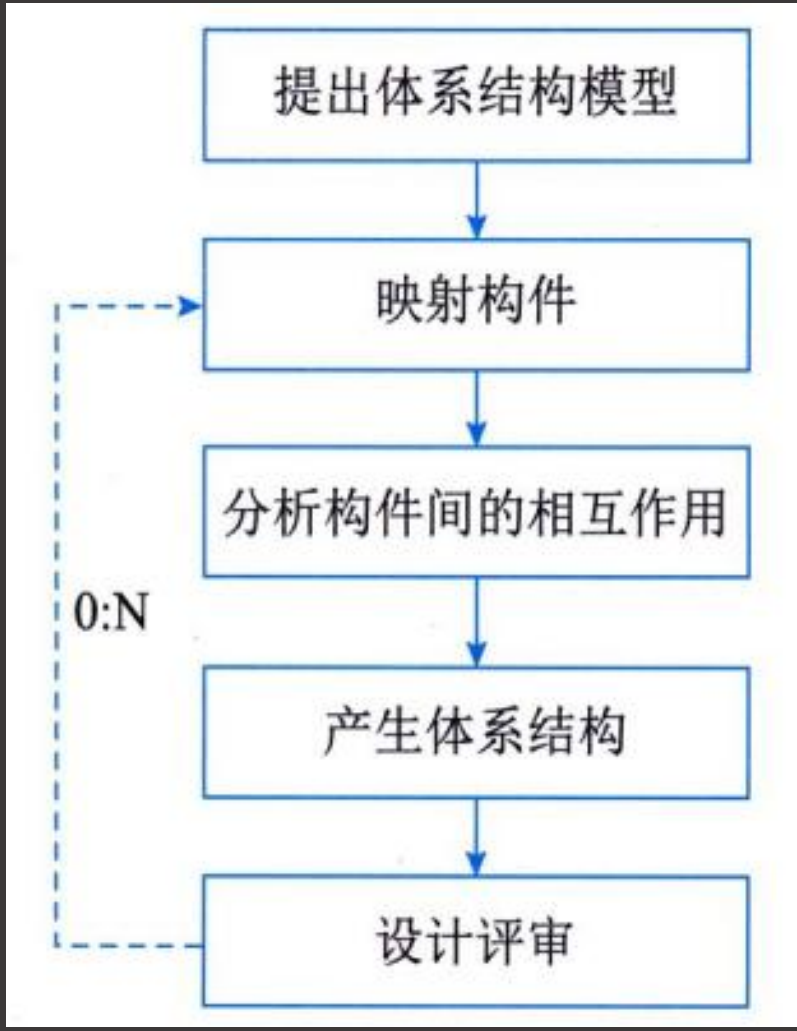
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构设计

体系结构需求用来激发和调整设计决策，不同的视图被用来表达与质量目标有关的信息。体系结构设计是一个迭代过程，如果要开发的系统能够从已有的系统中导出大部分，则可以使用已有系统的设计过程。

1. 提出体系结构模型。
2. 映射构件。
3. 分析构件间的相互作用。
4. 产生体系结构。
5. 设计评审。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构文档化

体系结构文档化过程的主要输出结果是体系结构规格说明和测试体系结构需求的质量设计说明书这两个文档。文档要从使用者的角度进行编写，必须分发给所有与系统有关的开发人员，且必须保证开发者手上的文档是最新的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构复审

复审的目的是标识潜在的风险，及早发现体系结构设计中的缺陷和错误，包括体系结构能否满足需求、质量需求是否在设计中得到体现、层次是否清晰、构件的划分是否合理、文档表达是否明确、构件的设计是否满足功能与性能的要求等。

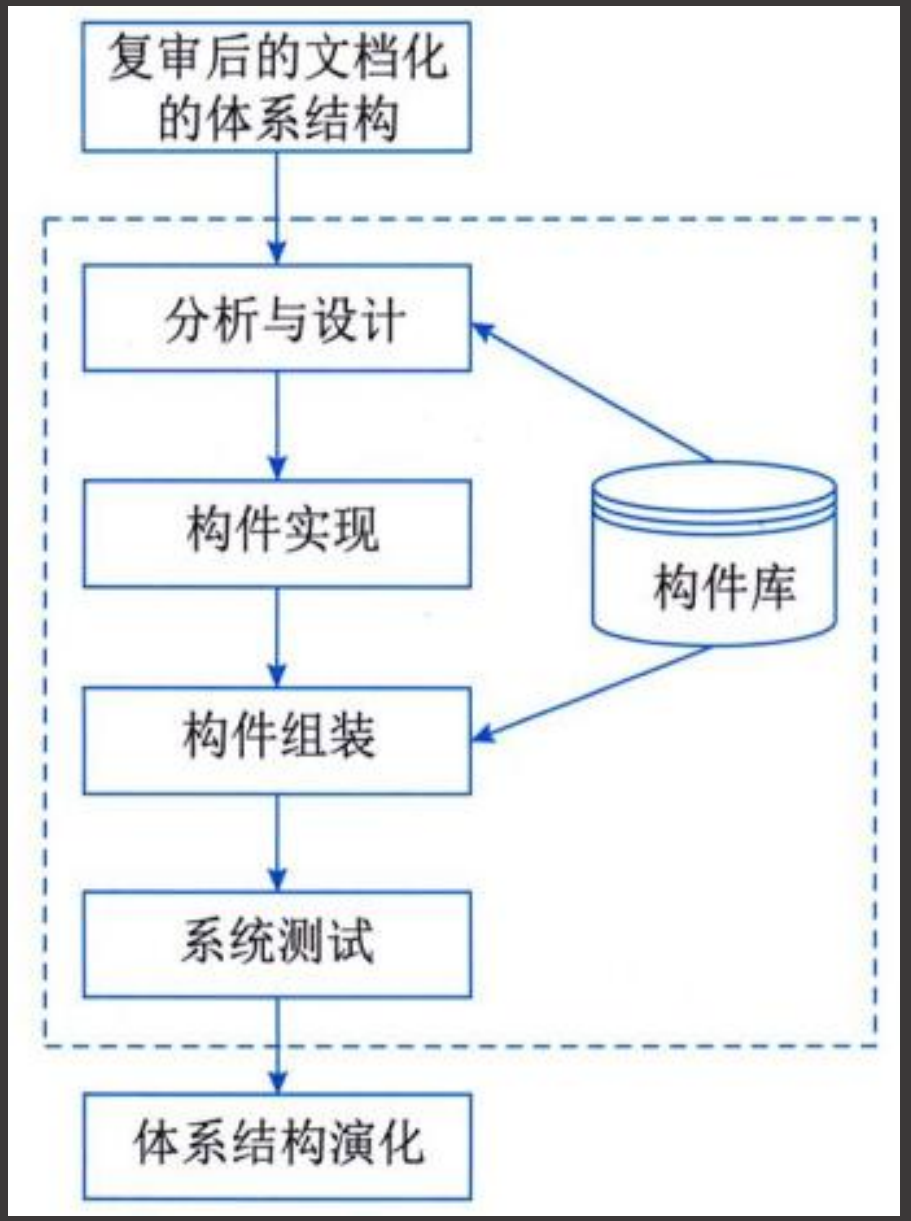
微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构实现

整个实现过程是以复审后的文档化的体系结构说明书为基础，在体系结构说明书中，已经定义了系统中的构件与构件之间的关系。因为在体系结构层次上，构件接口约束对外唯一地代表了构件，所以可以从构件库中查找符合接口约束的构件，必要时开发新的满足要求的构件。然后，按照设计提供的结构，通过组装支持工具把这些构件的实现体组装起来，完成整个软件系统的连接与合成。

最后一步是测试，包括单个构件的功能性测试和被组装应用的整体功能和性能测试。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构的演化

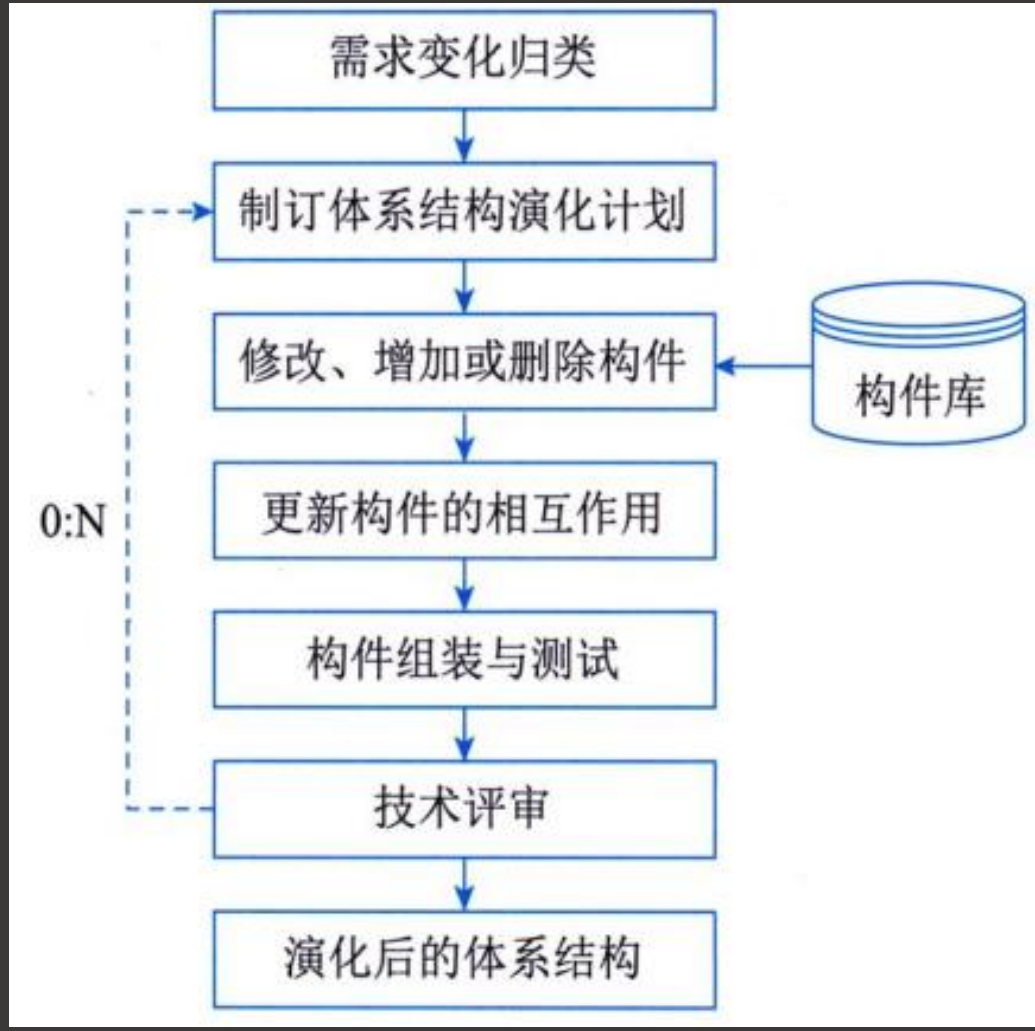
在构件开发过程中，需求可能还有变动在这种情况下，就必须相应地修改软件体系结构，以适应新的变化了的软件需求。

1. 需求变化归类

首先必须对用户需求的变化进行归类，使变化的需求与已有构件对应。

2. 制订体系结构演化计划

制订一个周密的体系结构演化计划，作为后续演化开发工作指南。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

体系结构的演化

3. 修改、增加或删除构件

根据在第1步得到的需求变动的归类情况，决定是否修改或删除存在的构件、增加新构件。最后，对修改和增加的构件进行功能性测试。

4. 更新构件的相互作用

随着构件的增加、删除和修改，构件之间的控制流必须得到更新。

5. 构件组装与测试

通过组装支持工具把这些构件的实现体组装起来，然后对整体功能和性能进行测试。

6. 技术评审

对以上步骤进行确认，进行技术评审。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

12.6 软件架构质量属性

质量属性概念

面向架构评估的质量属性

质量场景描述

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量属性概念

软件系统质量属性是一个系统的可测量或者可测试的属性，用来描述系统满足利益相关者需求的程度。基于软件系统的生命周期，可以将软件系统的质量属性分为开发期质量属性和运行期质量属性两部分。

1. 开发期质量属性

(1) 易理解性：指设计被开发人员理解的难易程度。

(2) 可扩展性：指软件因适应新需求或需求变化而增加新功能的能力，也称为灵活性。

(3) 可重用性：指重用软件系统或某一部分的难易程度。

(4) 可测试性：指对软件测试以证明其满足需求规范的难易程度。

(5) 可维护性：当需要修改缺陷、增加功能、提高质量属性时，识别修改点并实施修改的。

(6) 可移植性：将软件系统从一个运行环境转移到另一个不同的运行环境的难易程度。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量属性概念

2. 运行期质量属性

运行期质量属性主要指在软件运行阶段所关注的质量属性，主要包含以下7个方面：

(1) 性能：指软件系统及时提供相应服务的能力，如速度、吞吐量和容量等的要求

(2) 安全性：指软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。

(3) 可伸缩性：指当用户数和数据量增加时，软件系统维持高服务质量的能力。

(4) 互操作性：指本软件系统与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度。

(5) 可靠性：指软件系统在一定的时间内持续无故障运行的能力。

(6) 可用性：指系统在一定时间内正常工作的时间所占的比例。

(7) 健壮性：指软件系统在非正常情况下仍能够正常运行的能力，也称为鲁棒性或容错性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向架构评估的质量属性

性能：系统响应能力，指系统多长时间能作出响应或者某段时间内系统能处理事件的个数。

可用性：是系统能够正常运行的时间比例。

可靠性：是软件系统在应用或系统错误面前，在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。

安全性：是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力，如保密性、完整性、不可抵赖性、可控性。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

面向架构评估的质量属性

可修改性：指能够快速的以较高的性能价格比对系统进行变更的能力。通过接口-实现分离，信息隐蔽，抽象等方式实现。可修改性包含：可维护性、可扩展性、结构重组、可移植性。

功能性：是系统所能完成所期望的工作的能力。

可变性：指体系结构经扩充或变更而成为新体系结构的能力。

互操作性：软件不是独立存在的，经常与其他系统或自身环境相互作用。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量场景描述

刺激源：指某个生成该刺激的实体(人、计算机系统或者任何其他刺激器)。

刺激：该刺激是当刺激到达系统时需要考虑的条件。

环境：该刺激在某些条件下发生。当激励/刺激产生时，系统可能处于过载或者运行状态，也可能是其他情况。

制品：某个制品被激励。这可能是整个系统，也可能是系统的一部分。

响应：该响应是在激励到达后所采取的行动。

响应度量：响应发生时，应当能以某种方式进行度量，以对需求进行测试。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

质量场景描述

可用性质量属性场景：

场景要素	可能的情况
刺激源	系统内部、系统外部
刺激	疏忽、错误、崩溃、时间
环境	正常操作、降级模式
制品	系统处理器、通信信道、持久存储器、进程
响应	系统应该检测事件，并进行如下一项或多项活动： ● 将其记录下来通知适当的各方，包括用户和其他系统 ● 根据已定义的规则禁止导致错误或故障的事件源 ● 在一段预先指定的时间间隔内不可用，时间间隔取决于系统的关键程度在正常或降级模式下运行
响应度量	系统必须可用的时间间隔、可用时间、系统可以在降级模式下运行的时间间隔、故障修复时间

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量场景描述

可修改性质量属性场景：

场景要素	可能的情况
刺激源	最终用户、开发人员、系统管理员
刺激	希望增加、删除、修改、改变功能、质量属性、容量等
环境	系统设计时、编译时、构建时、运行时
制品	系统用户界面、平台、环境或与目标系统交互的系统
响应	查找架构中需要修改的位置，进行修改且不会影响其他功能，对所做的修改进行测试，部署所做的修改
响应度量	根据所影响元素的数量和修改需求难度等，度量修改该元素的人力成本、修改所需的时间、修改的资金成本

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量场景描述

性能质量属性场景：

场景要素	可能的情况
刺激源	用户请求，其他系统触发等
刺激	定期事件到达；随机事件到达；偶然事件到达
环境	正常模式；超载（overload）模式
制品	系统
响应	处理刺激；改变服务级别
响应度量	等待时间、期限、吞吐量、抖动、缺失率、数据丢失率

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量场景描述

可测试性质量属性场景：

场景要素	可能的情况
刺激源	开发人员、增量开发人员、系统验证人员、客户验收测试人员、系统用户
刺激	已完成的分析、架构、设计、类和子系统集成；所交付的系统
环境	设计时、开发时、编译时、部署时
制品	设计、代码段、完整的应用
响应	提供对状态值的访问、提供所计算的值、准备测试环境
响应度量	已执行的可执行语句的百分比、如果存在缺陷出现故障的概率、执行测试的时间、测试中最长依赖的长度、准备测试环境的时间

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

质量场景描述

已修改性质量属性场景：

场景要素	可能的情况
刺激源	最终用户
刺激	想要学习系统特性、有效使用系统、使错误的影响最低、适配系统、对系统满意
环境	系统运行时或配置时
制品	系统
响应	（1）系统提供以下一个或多个响应来支持“学习系统特性”： 帮助系统与环境联系紧密；界面为用户所熟悉；在不熟悉的环境中，界面是可以使用的 （2）系统提供以下一个或多个响应来支持“有效使用系统”： 数据和（或）命令的聚合；已输入的数据和（或）命令的重用；支持在界面中的有效导航；具有一致操作的不同视图；全面搜索；多个同时进行的活动 （3）系统提供以下一个或多个响应来“使错误的影响最低”： 撤销；取消；从系统故障中恢复；识别并纠正用户错误；检索忘记的密码；验证系统资源 （4）系统提供以下一个或多个响应来“适配系统”： 定制能力；国际化 （5）系统提供以下一个或多个响应来使客户“对系统满意”： 显示系统状态；与客户的节奏合拍
响应度量	任务时间、错误数量、解决问题的数量、用户满意度、用户知识的获得、成功操作在总操作中所占的比例、损失的时间 / 丢失的数据量

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量场景描述

安全性质量属性场景：

场景要素	可能的情况
刺激源	正确识别、非正确识别或身份未知的个人或系统（来自内部或外部）；经过了授权 / 未授权访问了有限的资源或大量资源
刺激	试图显示数据、改变 / 删除数据、访问系统服务、降低系统服务的可用性
环境	在线或离线、联网或断网、连接有防火墙或者直接连到了网络
制品	系统服务、系统中的数据
响应	对用户身份进行认证；隐藏用户的身份；阻止对数据或服务的访问；允许访问数据或服务；授予或收回对访问数据或服务的许可；根据身份记录访问 / 修改或试图访问 / 修改数据 / 服务；以一种不可读的格式存储数据；识别无法解释的对服务的高需求；通知用户或另外一个系统，并限制服务的可用性
响应度量	用成功的概率表示，避开安全防范措施所需要的时间 / 努力 / 资源；检测到攻击的可能性；确定攻击或访问 / 修改数据或服务的个人的可能性；在拒绝服务攻击的情况下仍然获得服务的百分比；恢复数据 / 服务；被破坏的数据 / 服务和 / 或被拒绝的合法访问的范围

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！